

多維度 AIoT 資料監控—— 以南科宿舍的水溫監控為例

摘要

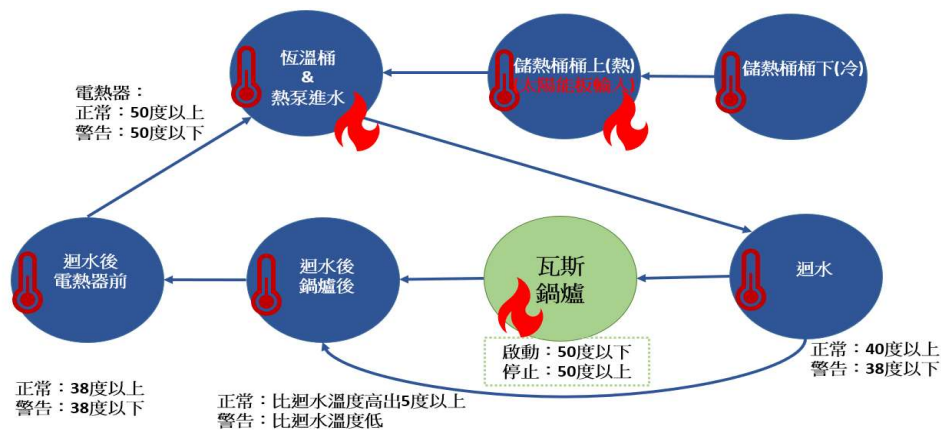
本研究使用 IoT 資料及 AI 技術，協助台灣某公司宿舍群管理單位對宿舍之水溫監控，嘗試以自動化且迅速的方式偵測水溫異常。由於判定水溫異常的資料來自大量傳感器自動回傳資料，傳感器異常則會導致 AI 判斷異常，故本研究的研究方向有二，第一是如何判斷單一宿舍的水溫異常，本文使用水溫變化率為監控目標，研究低水溫時溫度在電熱器作用之下的正常變化情形，研究結果為水溫異常提供良好的預警模型。第二個研究方向是如何判別傳感器異常，由於本研究資料來自相鄰的數棟宿舍，所以正常情況下這些宿舍水溫會相近，因此某棟傳感器異常會顯示於該棟資料異於它棟相對應於相同位置傳感器的資料。本研究所提出的水溫監控方法已應用於該宿舍群，並定期取得回饋資料。

關鍵字：AIoT、溫度預測、線性模型、多元迴歸分析、預警系統

簡介

物聯網(Internet of Things, IoT)資料結合人工智慧 (Artificial Intelligent) 演算法 (簡稱為 AIoT) 為現代生活帶來展新的一頁。本研究取得之資料為某單位宿舍的熱水供應系統的傳感器監測資料，一共六棟，資料分析的目的是確認熱水供應系統的運作狀態，並運用統計方法製作熱水器溫度的預警系統，以協助業主在宿舍的熱水供給出現異常情況時，及時提出告警，使業主能夠盡早找到熱水供應系統的異常問題所在，讓熱水器能維持在正常的溫度範圍內運作。此外由於六棟宿舍位於同一園區，同時監測六棟宿舍的數據可以分辨傳感器是否失靈，當地震或其他外部的異常狀況發生時，能夠快速檢查哪些棟有出現問題，有利於分析各棟的熱水供應系統效能。

下圖為本研究之熱水供應系統的重要傳感器相對位置圖，每個圓圈顯示傳感器的溫度計及其位於系統的位置，箭頭表示熱水流動的方向，下方的文字表示流動至該區域的正常水溫與異常水溫，以此作為告警系統的警戒標準溫度。此外，有火焰的位置代表該處為加熱裝置，偵測加熱裝置是否故障便成為本計畫的重點之一。

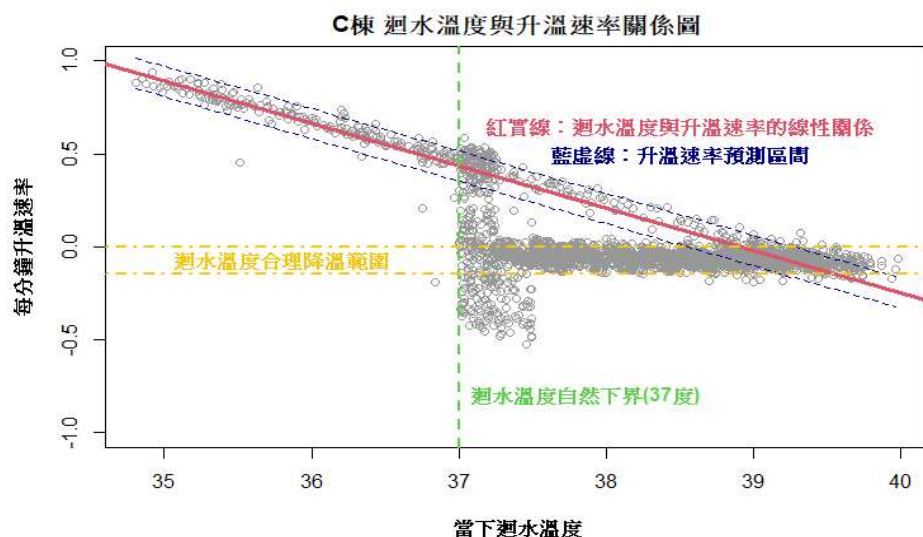


由於可研究課題眾多，本文僅就瓦斯鍋爐是否正常運作詳加描述，其餘各重要節點的資料分析邏輯上基本一致，以下簡述瓦斯鍋爐前後節點的功能。熱水由恆溫桶出水後會流到迴水馬達，途中會流經宿舍中的用戶，在迴水馬達後再經過瓦斯鍋爐後迴流至恆溫桶。要了解用戶使用熱水的感受，最直接的方式就是判斷迴水馬達前（簡稱「迴水」）的溫度是否夠熱，所以迴水馬達預設在水溫過低時啟動，讓水流經鍋爐加熱，再循環送回用戶端。正常情況下，迴水後鍋爐後溫度必須比迴水溫度高出 5 度以上，這是因為瓦斯鍋爐的作用是讓不夠熱的水再次加熱給用戶使用，而迴水後電熱器前溫度則須在 38 度以上，皆如上圖。所以我們知道，若目前水溫夠熱，則水溫在下一分鐘會提升的機率便不高，反之則不然，故監測不同水溫及其相對水溫提升速率便可清楚回水馬達是否正常運作(根據工程師觀察，馬達較易燒毀而鍋爐較難故障)。

本文後續安排如下，我們會先提及單一宿舍資料的監控，先描述資料並提出適當的迴歸模式及其預測方法，接著會提供多棟資料的監控模式及其推論，最後會提出整合型的監控流程及我們的結論。

單一宿舍資料監控

下圖為本研究資料中某棟的迴水溫度與升溫速率關係圖，可發現到迴水溫度與升溫速率有個簡單直覺的線性關係（如紅實線），因此我們可以利用迴歸分析的概念，以及各宿舍系統相同的優勢，分別計算各宿舍的迴水溫度在多少度之下，所對應到升溫速率預測區間為何（如藍虛線，給定特定迴水溫度下，藍虛線的縱面即為預測區間）。迴水溫度有個自然下界，其上下的迴水溫度所對應到的升溫速率有截然不同的情況，我們也發現各宿舍的自然下界都不同，可能是由於傳感器需要較正的緣故，這不屬於資料分析的範圍，故先跳過不談，但在多宿舍資料監控時會加以討論。下圖的自然下界為 37 度（如綠虛線），當迴水溫度低於 37 度時，正常情況下迴水溫度必然回升，但當大於 37 度時，因處於正常範圍，溫度不一定會回升，但通常不會降溫降得太快（如黃色區間）。



我們將使用簡單線性迴歸模型配適迴水溫度與升溫速率的關係，分別為各宿舍的資料配適各別的模型，模型數學式如下

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

其中 x 為迴水溫度、 y 為升溫速率、 ε 為不可觀測的誤差。截距及斜率的估計可透過最小平方法。

除了參數估計，我們亦可透過常態假設，計算出給定迴水溫度(x_h)時升溫速率的預測範圍。

$$(\hat{y}_L, \hat{y}_U) = \left(\hat{y}_h \pm t_{0.975, n-2} \hat{\sigma}^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_h - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \right] \right)$$

其中 $\hat{\sigma}^2 = SSE/(n-2)$ 且 $\hat{y}_h = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_h$ 。透過迴歸模型的建置，可得到迴水溫度升溫速率的預測區間，再根據上圖設定迴水溫度的警戒值，即可完成告警系統的設計。

多棟宿舍資料監控

單一宿舍水溫監控主要是看水溫是否位於不合理的位置，理想上，不合理的水溫是由設備(迴水馬達或是瓦斯鍋爐)的失效所導致，然而不合理的水溫亦可能是感測器的失效所產生，若能在派員檢修之前先評斷感測器是否失效，則可省去不少人事成本，因為感測器的失效沒有立即檢修的必要。

多棟宿舍資料監控則主要是借用它棟宿舍傳感器的資料，共同決定傳感器是否失效。以迴水處水溫傳感器的是否失效為例，假設在 t 時間點，第 i 棟的迴水溫度(x_{i1t})與迴水後鍋爐後溫度(x_{i2t})理論上具有一定的關係，這些關係在同一園區內的宿舍應該也會有相近的表現。以數學符號表示如下，令 $x_{it} = (x_{i1t}, x_{i2t})$ ，則 x_{it} 與 x_{jt} 之間應保有一定的關係。依多元迴歸分析方法，可假設

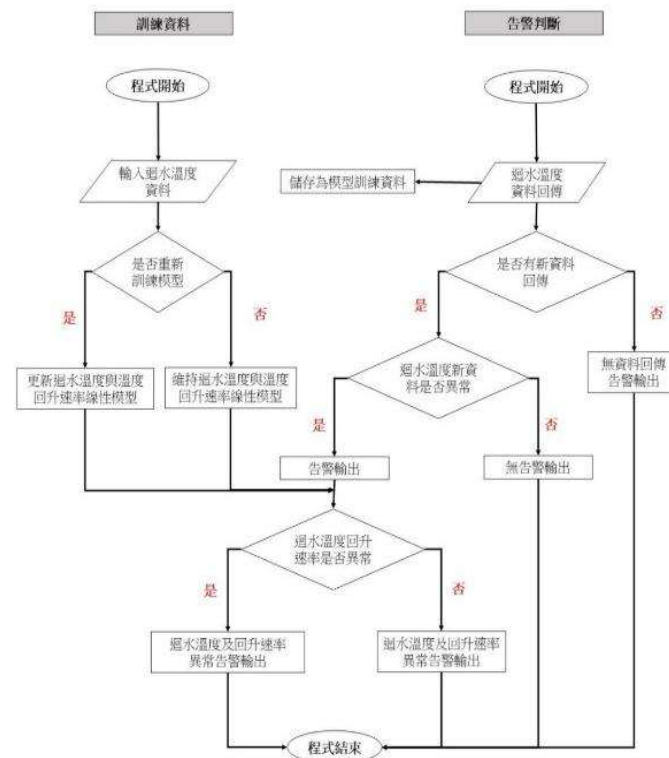
$$x_{it} = \beta_{0i} + B_{i_1}x_{i_1t} + B_{i_2}x_{i_2t} + \cdots + B_{i_K}x_{i_Kt} + \epsilon_{it}$$

其中 $i_j, j = 1, \dots, K$ 是宿舍的指標。

然而我們分析時發現，各棟的各傳感器溫度落差大，且有些宿舍的傳感器溫度不符常理，即未加熱時後端溫度應小於前端、溫度長期低於警戒值等，研判這些是由於各宿舍傳感器溫度計未埋設在相對位置上，各宿舍住戶數差異大等因素所造成，也因此我們目前僅能根據迴歸模型了解各宿舍個別的溫度訊息，有待現場工程師對各樓傳感器做適當調校完畢後才能驗證此方法的可行性。

研究結果

下圖為本研究最終產出的告警程式之運作流程圖。告警系統的程式可分為兩個檔案----「訓練資料」與「告警判斷」。我們將告警系統設置為每 10 分鐘會自動執行一次，每次執行時會抓取最新（10 分鐘內）的迴水溫度資料，輸入資料時計算升溫速率。



程式的第一個檔案是「訓練資料」，此檔案不會用到最新的資料，因為這是我們要預測的目標。此檔案主要目的是計算升溫速率的預測區間，資料會隨時間進行滾動式調整，程式會判斷是否要更新資料以重新訓練模型，得到配適的模型後會將結果輸入程式的另一個檔案。

程式的第二個檔案是「告警判斷」，程式會先判斷這 10 分鐘內有無正常回傳資料，若有才會繼續進行計算。抓取最新且正常的迴水溫度資料後，程式會判斷此時迴水溫度是否在警戒值之上，若否代表迴水溫度異常。當迴水溫度高於下界時，會有合理的降溫範圍，因此當迴水溫度沒有異常，會直接結束程式，不給予告警。

當迴水溫度出現異常，還會判斷升溫速率是否異常，此時會用到「訓練資料」檔案所建立的配適模型，若升溫速率異常，將會輸出告警並結束程式，若無異常則直接結束，10 分鐘後電腦再自動執行下一次運算。

在告警系統的設計中，我們額外建立兩個可以手動控制的檔案，分別為迴水溫度警戒值、訓練資料原始檔。在前面的單一宿舍資料監控內容中提到，各宿舍的迴水溫度自然下界均不同，因此提供使用者能夠調整此警戒值，如遇熱水供應系統變更設定時，也能依需求調整此警戒值。訓練資料原始檔控制在15000筆，約50天的資料，如此可避免季節效應，像是冬天的升溫速率不適用夏天的預測區間等情況，能使模型更有彈性。若因儀器校正使得傳感器長時間異常的狀況，為維持模型的合理性，使用者可以手動刪除異常區間的資料

結論

原先我們期望探索跨棟宿舍分析的可比性，顯然地由於熱水供應系統的運作狀態、各宿舍的熱水使用情形，使得我們無法利用各宿舍系統相同的特性，在告警系統中設計多棟宿舍能相互監測異常處的部分，僅能使用相同的統計方法——簡單線性迴歸模型，設計各棟的告警系統。

我們最終利用了迴水溫度以及升溫速率的關係，發現用簡單的迴歸方法再加上一些限制，即能達到對迴水溫度的告警以及正常升溫速率範圍的預測。我們使用的統計方法雖然不難，但對於本研究資料確實很有用，不失為一個好的方法，使用的方法可以有更多種可能，但一個簡單明瞭的方法更為難得，迴歸方法的拓展性強，對於不懂統計的人也能較容易了解。

日後若對於本研究作更深入的分析時，我們認為還可利用資料的其他面向作探討，像是迴水溫度以及升溫速率的時間序列關係、迴水溫度與水管逕流量的關係等，資料及方法都還有很多空間可作討論。當然，若能克服跨棟宿舍分析的困難之處做進一步的探討，會是我們更希望的結果。

參考文獻

- [1] 吳宗勳. (2019). 結合工業物聯網及人工智慧之智慧製造. *石油季刊*, 55(4), 71-78.
- [2] 黃仲宏. (2021). 高速通訊與運算時代下的智慧製造商機. *機械工業雜誌*, (454), 13-18.
- [3] French, A., Shim, J. P., Haynes, M., Lester, J., & Kalatzis, N. (2021). Artificial IoT and Data Interoperability: Future Directions and Research Agenda.
- [4] Härdle, W. K., & Simar, L. (2019). Applied multivariate statistical analysis (pp. 431-442). Springer International Publishing.
- [5] Neter, J., Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., & Wasserman, W. (1996). Applied linear statistical models.
- [6] Revathy, R., Gopal Raj, M., Selvi, M., & Periasamy, J. K. (2020). Analysis of Artificial Intelligence of Things. *International Journal of Electrical Engineering and Technology*, 11(4)